# LAPORAN PRAKTIKUM

# STRUKTUR DATA

# “ARRAYLIST”


**disusun Oleh:**

**NAIRA RAMADHANI HALIL**

**2511533027**

**Dosen Pengampu:**

**Dr. WAHYUDI, S.T, M.T.**

**Asisten Praktikum:**

**ZAHRAN AZARIA ANVAYA**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum dengan judul “ARRAYLIST” dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Struktur Data, sekaligus sebagai sarana pembelajaran dalam memahami konsep dasar pemrograman khususnya ArrayList pada Bahasa Java.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Struktur Data yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Kak Zahran Azaria Anvaya selaku asisten praktikum kelas A yang telah membantu pelaksanaan praktikum.
3. Teman-teman mahasiswa yang telah membantu dan memberi dukungan serta berdiskusi bersama dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, krirtik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan mengenai pemrograman serta struktur data pada Java.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**BAB I** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Manfaat Praktikum ..... 1
1.3 Tujuan Praktikum ..... 1
**BAB II** ..... **3**
2.1 Langkah Kerja Praktikum ..... 3
2.2 Analisis dan Hasil Pembahasan ..... 12
**BAB III** ..... **15**
3.1 Kesimpulan ..... 15
**DAFTAR PUSTAKA** .....

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam belajar pemrograman Java, kita sering butuh menyimpan banyak data. Awalnya biasanya pakai array, tapi array itu punya kekurangan karena ukurannya harus ditentukan dari awal dan tidak bisa berubah. Nah, di sinilah **ArrayList** jadi solusi, karena bisa menampung data secara dinamis (bisa nambah dan hapus data kapan saja).

Di praktikum ini, kita belajar bagaimana cara menggunakan ArrayList, mulai dari yang sederhana seperti menyimpan angka, sampai yang lebih kompleks seperti menyimpan objek (misalnya data mahasiswa). Selain itu, kita juga belajar menggabungkan ArrayList dengan konsep OOP (Object-Oriented Programming) seperti class dan object.

Dengan beberapa codingan yang dibuat, kita jadi lebih paham cara kerja ArrayList dan bagaimana menggunakannya dalam program yang lebih nyata, seperti membuat menu untuk mengelola data.

## 1.2 Manfaat Praktikum

Manfaat praktikum ini adalah:

1. Lebih paham tentang cara menyimpan data secara dinamis di Java.
2. Bisa mengelola data dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa.
3. Melatih kemampuan membuat program dengan konsep OOP.
4. Menambah pengalaman membuat program yang interaktif.
5. Jadi dasar untuk membuat program yang lebih kompleks ke depannya.

## 1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini Adalah:

1. Memahami apa itu ArrayList dan cara kerjanya di Java.
2. Bisa menggunakan ArrayList untuk:
    - Menambah data
    - Menghapus data

- Mengubah data
- Menampilkan data

3. Memahami penggunaan ArrayList untuk berbagai tipe data (angka, string, dan object).
4. Belajar menggabungkan ArrayList dengan konsep OOP.
5. Bisa membuat program sederhana berbasis menu.

# BAB II
# PEMBAHASAN

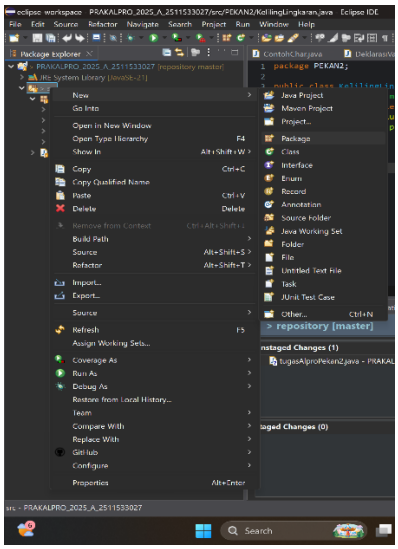
## 2.1 Langkah Kerja Praktikum

1. Persiapan Awal

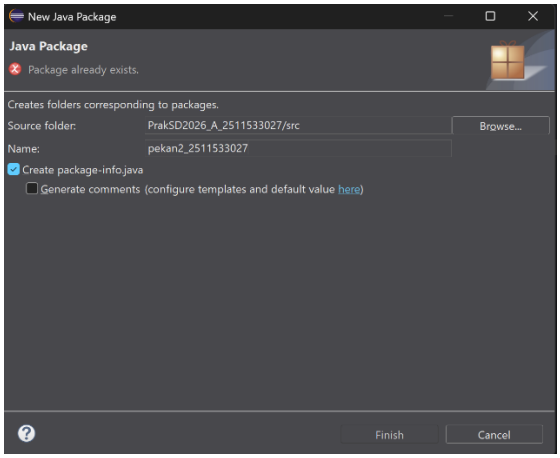
   a) Buka apl Eclipse IDE di laptop atau di komputer.

2. Membuat Package

   a) Klik kanan pada folder **src**, lalu pilih **New**, terakhir klik **Package**.

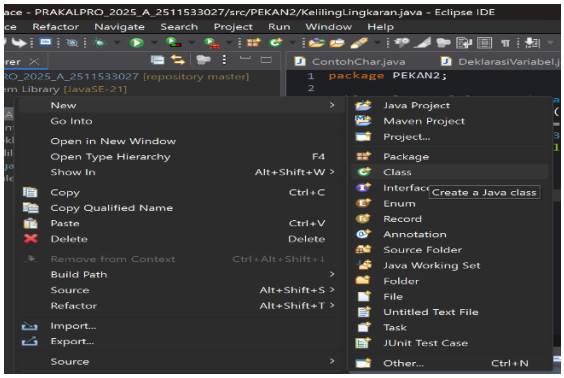


   b) Beri nama package **pekan2_NIM**.



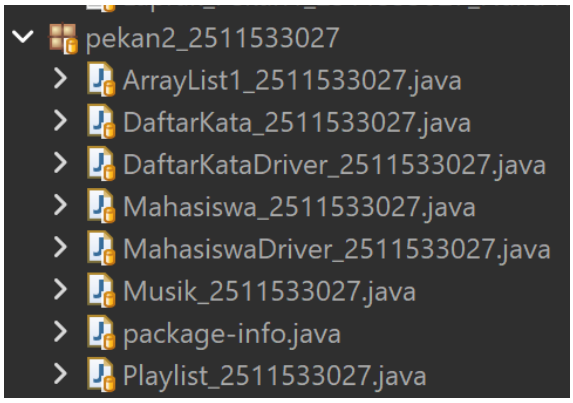
3. Membuat Class Baru untuk Setiap Percobaan

   a) Klik kanan pada package **pekan2_NIM**, lalu pilih **New**, terakhir klik **Class.**




   b) Buat beberapa kelas sesuai percobaan

      - ArrayList1_NIM.java
      - DaftarKata_NIM.java
      - DaftarKataDriver_NIM.java
      - Mahasiswa_NIM.java
      - MahasiswaDriver_NIM.java




4. Menulis Kode Program

   1. ArrayList _NIM.java

      - Program ini digunakan untuk memahami penggunaan dasar **ArrayList** dengan tipe data Integer.
      - ArrayList dibuat dengan kapasitas awal sebanyak 5 elemen.
      - Dilakukan penambahan elemen menggunakan perulangan (looping) dari angka 1 sampai 5.
      - Method add() digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam ArrayList.
      - Seluruh elemen ditampilkan menggunakan System.out.println().
      - Method remove(index) digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu (index ke-3).

- Setelah penghapusan, isi ArrayList ditampilkan kembali untuk melihat perubahan.
- Dilakukan iterasi menggunakan perulangan for untuk mencetak elemen satu per satu.
- Method get(index) digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks.

```java
package pekan2_2511533027;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533027 {
    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;

        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);

        // Printing elements
        System.out.println(arrli);

        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        // Displaying the ArrayList
        // After deletion
        System.out.println(arrli);

        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}
```

2. DaftarKata _NIM.java

- Program ini merupakan implementasi ArrayList dengan tipe data String.
- Kelas memiliki atribut utama berupa:
  - ❖ ArrayList<String> data untuk menyimpan Kumpulan data.
- Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi ArrayList kosong
- Method yang tersedia:
  - ❖ Tambah(elemen) untuk menambahkan data di akhir list.
  - ❖ tambahPada(index, elemen) untuk menyisipkan data pada posisi tertentu.
  - ❖ ubahElemen(index, nilaiBaru) untuk mengubah data pada indeks tertentu.
  - ❖ hapusElemen(index) untuk menghapus data dan mengembalikan nilai yang di hapus.
  - ❖ get(index) untuk mengambil data berdasarkan indeks.
- Method iterasiCetak() digunakan untuk menampilkan seluruh elemen menggunakan perulangan.
- Method toString() digunakan untuk menampilkan isi ArrayList secara langsung dalam bentuk list.

```java
package pekan2_2511533027;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533027 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533027() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511533027(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511533027(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
```

```java
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511533027(int index, String nilaiBaru) {
            data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511533027(int index) {
            return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
[index] nilai.
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
iterasi).
     * @param args
     */
    public void iterasiCetak_2511533027() {
            for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                    System.out.print(data.get(i)+ " ");
            }
    }
    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
            return data.get(index);
    }

    // Representasi String agar mudah dicetak
    public String toString() {
            return data.toString();
    }
    public static void main(String[] args) {

    }

}
```

3. DaftarKataDriver _NIM.java

- Program ini berfungsi sebagai driver untuk menjalankan class DaftarKata.
- Membuat objek dari class DaftarKata.
- Menambahkan beberapa elemen memggunakan method tambah().
- Menyisipkan elemen pada indeks tertentu menggunakan tambahPada().
- Menampilkan isi awal ArrayList menggunakan toString().
- Mengubah elemen menggunakan method ubahElemen().
- Menghapus elemen menggunakan method hapusElemen() dan menyimpan nilai yang dihapus.
- Menampilkan kembali isi ArrayList setelah dilakukan perubahan.
- Menggunakan method iterasiCetak() untuk mencetak elemen satu per satu.

```java
package pekan2_2511533027;

public class DaftarKataDriver_2511533027 {
    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533027 al = new DaftarKata_2511533027();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511533027("Kami");
        al.tambah_2511533027("Informatika");

        //Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511533027(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal     : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511533027(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511533027(0);
        System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
```

```
        System.out.print("Iterasi:");
        al.iterasiCetak_2511533027();
        System.out.println();
    }

}
```

4. Mahasiswa _NIM.java
    - Program ini merupakan class untuk mempresentasikan data mahasiswa dalam bentuk objek.
    - Kelas memiliki 3 atribut utama:
        - ❖ nim untuk nomor induk mahasiswa
        - ❖ nama untuk nama mahasiswa
        - ❖ prodi untuk program studi
    - Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi data mahasiswa saat objek dibuat.
    - Method toString() digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam format yang mudah dibaca:
        - ❖ NIM, Nama, dan Prodi.

```
package pekan2_2511533027;

public class Mahasiswa_2511533027 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533027(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama +", Prodi : " +
prodi;
    }

}
```

5. MahasiswaDriver _NIM.java

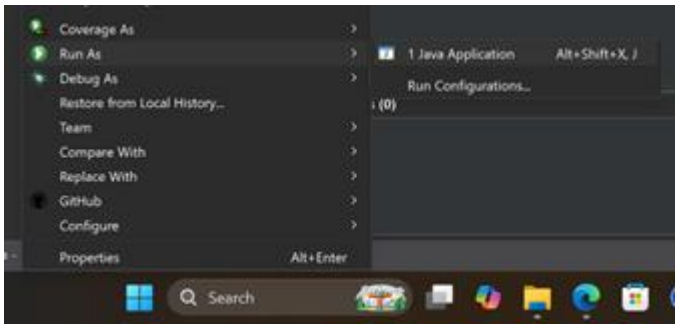
- Program ini merupakan driver untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList.
- Menggunakan ArrayList<Mahasiswa> untuk menyimpan data mahasiswa secara dinamis.
- Menggunakan Scanner untuk menerima input dari user.
- Program memiliki menu interaktif dengan beberapa fitur:
    - ❖ Tambah Mahasiswa → menambahkan data ke dalam ArrayList
    - ❖ Tampilkan Mahasiswa → menampilkan seluruh data mahasiswa
    - ❖ Hapus Mahasiswa → menghapus data berdasarkan NIM menggunakan removeIf()
    - ❖ Cari Mahasiswa → mencari data berdasarkan NIM dengan perulangan
    - ❖ Keluar → menghentikan program
- Method tambahMahasiswa() digunakan untuk input data mahasiswa.
- Method tampilkanSemuaMahasiswa() digunakan untuk menampilkan seluruh data.
- Method hapusMahasiswa() digunakan untuk menghapus data berdasarkan NIM.
- Method cariMahasiswa() digunakan untuk mencari data mahasiswa baru.
- Menggunakan struktur control do-while agar menu terus berjalan sampai user memilih keluar

```java
package pekan2_2511533027;

import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511533027 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533027() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533027(ArrayList<Mahasiswa_2511533027> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533027(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533027(ArrayList<Mahasiswa_2511533027> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533027 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
```

```java
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533027(ArrayList<Mahasiswa_2511533027> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533027(ArrayList<Mahasiswa_2511533027> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533027 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533027> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
```

```java
    do {
        tampilkanMenu_2511533027();
        System.out.print("Pilih Menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511533027(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511533027(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511533027(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511533027(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice !=5);
    scanner.close();
    }

}
```

5. Kompilasi dan Menjalankan Program




## 2.2 Analisis dan Hasil Pembahasan

1. ArrayList1_NIM.java

   a) Hasil: Program berhasil menampilkan penggunaan dasar ArrayList dengan tipe data Integer. Data angka dari 1 sampai 5 dapat ditambahkan ke dalam ArrayList, ditampilkan, kemudian salah satu elemen berhasil dihapus berdasarkan indeks, dan hasil akhirnya dapat ditampilkan kembali baik secara langsung maupun satu per satu.

   b) Analisis: Pada program ini, ArrayList digunakan sebagai struktur data dinamis untuk menyimpan angka. Method add() digunakan untuk menambahkan elemen, sedangkan remove(index) digunakan untuk menghapus elemen pada posisi tertentu.

   Program juga memanfaatkan perulangan for untuk mengisi dan menampilkan isi ArrayList. Selain itu, method get(index) digunakan untuk mengakses elemen secara spesifik.

   Secara keseluruhan, program ini menunjukkan dasar penggunaan ArrayList,

terutama dalam manipulasi data sederhana seperti penambahan, penghapusan, dan pengambilan elemen.

2. DaftarKata_NIM.java
   a) Hasil: Program berhasil mengelola kumpulan data berupa String menggunakan ArrayList. Data dapat ditambahkan, disisipkan pada indeks tertentu, diubah, dihapus, serta ditampilkan dengan baik.
   b) Analisis: Pada program ini, ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan kata dalam bentuk String. Program sudah menerapkan konsep enkapsulasi, di mana data disimpan dalam atribut data dan hanya dapat diakses melalui method yang disediakan.

      Method seperti tambah(), tambahPada(), ubahElemen(), dan hapusElemen() menunjukkan berbagai operasi penting dalam ArrayList.
      Selain itu, method toString() memudahkan dalam menampilkan isi ArrayList secara langsung, sedangkan iterasiCetak() menunjukkan cara melakukan iterasi secara manual menggunakan perulangan.
      Program ini sudah lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya karena menggunakan class khusus untuk mengelola data.
3. DaftarKataDriver_NIM.java
   a) Hasil: Program berhasil menjalankan berbagai operasi pada ArrayList melalui class DaftarKata. Data awal dapat ditambahkan, disisipkan, diubah, dihapus, dan ditampilkan dengan baik. Selain itu, program juga dapat mencetak elemen satu per satu menggunakan iterasi.
   b) Analisis: Program ini berperan sebagai driver atau pengendali dari class DaftarKata. Di sini terlihat pemisahan antara logic (di class DaftarKata) dan eksekusi program (di driver).
      Program menunjukkan bagaimana method-method yang telah dibuat sebelumnya dapat digunakan secara langsung untuk memanipulasi data.
      Selain itu, penggunaan variabel untuk menyimpan hasil penghapusan (terhapus) menunjukkan bahwa method dapat mengembalikan nilai yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut.
      Program ini membantu memahami bagaimana class dan object bekerja secara bersama dalam OOP.
4. Mahasiswa_NIM.java

a) Hasil: Program berhasil merepresentasikan data mahasiswa dalam bentuk objek yang memiliki atribut NIM, nama, dan program studi. Data mahasiswa dapat ditampilkan dalam bentuk string yang mudah dibaca.
b) Analisis: Pada program ini diterapkan konsep dasar OOP, yaitu pembuatan class sebagai representasi objek nyata (mahasiswa).
Atribut nim, nama, dan prodi digunakan untuk menyimpan data, sedangkan constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai saat objek dibuat.
Method toString() berperan penting untuk mempermudah proses penampilan data objek tanpa harus memanggil atribut satu per satu.
Program ini menjadi dasar untuk penggunaan object dalam ArrayList pada program berikutnya.

5. MahasiswaDriver_NIM.java
   a) Hasil: Program berhasil mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList secara interaktif. User dapat menambahkan, menampilkan, menghapus, dan mencari data mahasiswa melalui menu yang tersedia.
   b) Analisis: Program ini menggabungkan konsep ArrayList dan OOP dalam satu aplikasi sederhana berbasis menu. ArrayList digunakan untuk menyimpan objek mahasiswa secara dinamis.
   Method tambahMahasiswa() digunakan untuk menambahkan data, sedangkan tampilkanSemuaMahasiswa() menampilkan seluruh isi list.
   Penghapusan data dilakukan menggunakan method removeIf() yang memanfaatkan lambda expression untuk mencocokkan NIM.
   Pencarian data dilakukan menggunakan perulangan for, yang menunjukkan bagaimana data dalam ArrayList dapat diakses satu per satu.
   Penggunaan struktur kontrol do-while membuat program berjalan terus hingga user memilih keluar.
   Program ini sudah mencerminkan implementasi nyata dari pengelolaan data menggunakan ArrayList dalam bentuk aplikasi sederhana.

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **ArrayList** merupakan struktur data yang fleksibel untuk mengelola data secara dinamis di Java. ArrayList memudahkan dalam melakukan operasi seperti menambah, menghapus, dan mengubah data dibandingkan array biasa.

Dari beberapa program yang dibuat, terlihat perkembangan penggunaan ArrayList mulai dari data sederhana seperti Integer, kemudian String, hingga objek seperti Mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa ArrayList dapat digunakan untuk berbagai jenis data, termasuk data yang lebih kompleks.

Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami konsep **Object-Oriented Programming (OOP)**, seperti penggunaan class dan object, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman tentang cara mengelola data secara efisien menggunakan ArrayList serta penerapannya dalam program sederhana berbasis menu.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Tim Asisten Praktikum Struktur Data, *"Modul Praktikum Struktur Data Pekan 2: ArrayList,"* Universitas Andalas, 2026.

[2] Oracle, *"Java Platform, Standard Edition Documentation,"* [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/.

[3] Oracle, *"Class ArrayList (Java Platform SE 8),"* [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html.

# LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

# STRUKTUR DATA

# “ARRAYLIST”


**disusun Oleh:**

**NAIRA RAMADHANI HALIL**

**2511533027**

**Dosen Pengampu:**

**Dr. WAHYUDI, S.T, M.T.**

**Asisten Praktikum:**

**ZAHRAN AZARIA ANVAYA**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum Struktur Data dengan topik ArrayList menggunakan studi kasus Musik dan Playlist. Pada praktikum ini, penulis membuat program Java yang dapat mengelola data musik seperti menambah, menampilkan, dan menghapus data.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum atas bimbingannya. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**BAB I** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 1
1.3 Manfaat ..... 1
1.4 Instruksi Tugas ..... 2
**BAB II** ..... **4**
2.1 Kelas Musik_NIM ..... 4
2.2 Kelas Playlist_NIM ..... 4
**BAB III** ..... **7**
3.1 Kesimpulan ..... 7
**DAFTAR PUSTAKA** .....

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, pengelolaan data yang fleksibel sangat dibutuhkan, terutama ketika jumlah data tidak tetap. Array biasa memiliki keterbatasan karena ukurannya tidak bisa berubah, sehingga kurang efisien untuk digunakan dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, digunakan **ArrayList** yang dapat menampung data secara dinamis.

Pada praktikum ini, dibuat sebuah program sederhana berupa sistem **playlist musik**. Program ini memanfaatkan ArrayList untuk menyimpan data lagu yang direpresentasikan dalam bentuk objek menggunakan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)**. Setiap lagu memiliki atribut seperti judul, penyanyi, dan durasi.

Dengan adanya program ini, diharapkan praktikan dapat memahami bagaimana ArrayList digunakan untuk mengelola kumpulan objek serta bagaimana membuat program interaktif berbasis menu.

## 1.2 Tujuan

Tujuan:

1. Memahami penggunaan **ArrayList** untuk menyimpan data secara dinamis.
2. Mampu mengimplementasikan konsep **OOP** menggunakan class dan object.
3. Membuat program sederhana untuk mengelola data playlist musik.
4. Menerapkan operasi dasar ArrayList seperti:
    - Menambah data lagu
    - Menampilkan daftar lagu
    - Menghapus lagu berdasarkan indeks
5. Melatiih pembuatan program berbasis menu interaktif menggunakan Java.

## 1.3 Manfaat

Manfaat:

1. Membantu memahami cara kerja ArrayList dalam menyimpan dan mengelola data.
2. Melatih kemampuan dalam menggabungkan ArrayList dengan konsep OOP.
3. Memberikan pengalaman membuat program sederhana yang interaktif.
4. Mempermudah dalam memahami pengelolaan data berbasis objek (seperti data lagu).

5. Menjadi dasar untuk pengembangan program yang lebih kompleks di masa depan.

**1.4 Instruksi Tugas**

1. Aturan Penamaan
   a) Nama Kelas : Gunakan akhiran NIM lengkap.
      Contoh: Musik_2311532008 dan Playlist_2311532008.
   b) Nama Variabel Atribut : Setiap variabel atribut di kelas ADT gunakan akhiran 4 digit terakhir NIM.
      Contoh: String judul_2008, String penyanyi_2008, int durasi_2008.
2. Struktur Program
   a) Kelas ADT Musik (Musik_NIMLengkap)
      - Atribut:
        - Judul Lagu
        - Penyanyi
        - Durasi (dalam detik)
      - Method:
        - Constructor untuk menginisialisasi atribut
        - Selector (Getter) untuk setiap atribut
        - Mutator (Setter) untuk setiap atribut
   b) Kelas Driver (Playlist_NIMLengkap)
      - Tambah Lagu: Input data lagu bar uke ArrayList
      - Lihat Playlist: Tampilkan seluruh daftar lagu (gunakan perulangan/looping)
      - Hapus Lagu: Hapus lagu berdasarkan nomor indeks
      - Cek Kapasitas: Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method size()
3. Contoh Output Program

   === Playlist Musik NIM: 2311532008 ===

   1. Tambah Lagu

   2. Lihat Playlist

   3. Hapus Lagu

   4. Keluar

   Pilihan: 1

   Masukkan Judul: Risk It All

Masukkan Penyanyi: Bruno Mars

Masukkan Durasi (detik): 220

Data berhasil ditambahkan!

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Kelas Musik_NIM

Di kelas Musik_NIM ini dipakai buat bikin “template” atau gambaran data lagu dalam bentuk objek. Jadi di dalamnya ada data penting kayak judul lagu, penyanyi, sama durasi. Terus ada juga constructor yang dipakai waktu pertama kali bikin objek lagu, biar langsung bisa isi datanya. Selain itu ada getter dan setter buat ambil atau ubah data kalau dibutuhkan. Nah, yang penting juga ada toString() supaya data lagu bisa langsung ditampilkan dengan rapi tanpa harus manggil satu-satu atributnya. Intinya, class ini jadi dasar buat nyimpen data lagu dengan cara yang lebih terstruktur.

```java
package pekan2_2511533027;

public class Musik_2511533027 {
    String judulLagu_3027;
    String penyanyi_3027;
    int durasi_3027;

    // Constructor
    public Musik_2511533027(String judulLagu_3027, String penyanyi_3027, int durasi_3027) {
        this.judulLagu_3027 = judulLagu_3027;
        this.penyanyi_3027 = penyanyi_3027;
        this.durasi_3027 = durasi_3027;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judulLagu_3027;
    }
    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_3027;
    }
    public int getDurasi() {
        return durasi_3027;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judulLagu) {
        this.judulLagu_3027 = judulLagu;
    }
    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3027 = penyanyi;
    }
    public void setDurasi(int durasi) {
        this.durasi_3027 = durasi;
    }
```

```java
    // toString
    @Override
    public String toString() {
        return "Judul Lagu: " + judulLagu_3027 + ", Penyanyi: " + penyanyi_3027 + ", Durasi: " + durasi_3027 + "detik";
    }

}
```

## 2.2 Kelas Playlist_NIM

Kelas Playlist_NIM, ini bagian utama yang jalanin programnya. Di sini kita pakai ArrayList buat nyimpen banyak objek lagu yang tadi dibuat dari class Musik. Programnya juga ada menu, jadi user bisa pilih mau nambah lagu, lihat playlist, atau hapus lagu. Inputnya pakai Scanner, jadi user bisa masukin data langsung dari keyboard. Terus programnya pakai perulangan do-while, jadi menunya bakal terus muncul sampai user milih keluar. Dengan program ini, kita jadi bisa bikin sistem playlist sederhana yang datanya bisa berubah-ubah (dinamis), nggak kaku kayak array biasa.

```java
package pekan2_2511533027;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533027 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_3027() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah lagu
    public static void tambahLagu_3027(ArrayList<Musik_2511533027> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan Judul Lagu: ");
        String judulLagu_3027 = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_3027 = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi: ");
        int durasi_3027 = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        list.add(new Musik_2511533027(judulLagu_3027, penyanyi_3027, durasi_3027));
        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan.");
    }
```

```java
    // 3. Method untuk tampilkan playlist
    public static void tampilkanSemuaDaftarLagu_3027(ArrayList<Musik_2511533027> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar lagu kosong.");
        } else {
            System.out.println("\nDaftar Lagu:");
            int no = 1;
            for (Musik_2511533027 m : list) {
                System.out.println(no + ". " + m);
                no++;
            }
        }
    }

    // 4. Method untuk hapus lagu berdasarkan nomor indeks
    public static void hapusLagu_3027(ArrayList<Musik_2511533027> list, Scanner sc) {
        tampilkanSemuaDaftarLagu_3027(list);

        if (!list.isEmpty()) {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
            int index = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (index > 0 && index <= list.size()) {
                list.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid.");
            }
        }
    }
```

```java
    // 5. Method untuk cek jumlah lagu
    public static void cekJumlah_3027(ArrayList<Musik_2511533027> list) {
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + list.size());
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511533027> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int pilihan;
    do {
        tampilkanMenu_3027();
        System.out.print("Pilih Menu: ");
        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline

        switch (pilihan) {
        case 1:
            tambahLagu_3027(playlist, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaDaftarLagu_3027(playlist);
            break;
        case 3:
            hapusLagu_3027(playlist, scanner);
            break;
        case 4:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }

    }
    while (pilihan !=5);
    scanner.close();
    }

}
```

Output Program:

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console  Progress  Git Staging
Playlist_2511533027 [Java Application] C:\Users\hp\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.wi

=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan Judul Lagu: Open Arms
Masukkan Penyanyi: SZA
Masukkan Durasi: 198
Lagu berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan Judul Lagu: Beauty And A Beat
Masukkan Penyanyi: Justin Bieber
Masukkan Durasi: 228
Lagu berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih Menu: 2

Daftar Lagu:
1. Judul Lagu: Open Arms, Penyanyi: SZA, Durasi: 198detik
2. Judul Lagu: Beauty And A Beat, Penyanyi: Justin Bieber, Durasi: 228detik

=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih Menu:
```

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa disimpulin kalau penggunaan **ArrayList** itu jauh lebih fleksibel dibanding array biasa, karena datanya bisa ditambah, dihapus, dan diubah dengan mudah. Terus, dengan bantuan class **Musik**, data lagu bisa disimpan dalam bentuk objek jadi lebih rapi dan terstruktur.

Selain itu, lewat program playlist ini juga jadi lebih paham gimana cara gabungin ArrayList sama konsep OOP. Mulai dari bikin class, bikin objek, sampai akhirnya dipakai di program utama yang ada menu interaktifnya. Jadi nggak cuma teori, tapi langsung kebayang gimana dipakai di program nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Wahyudi, "Abstract Data Type (ADT) dan ArrayList,"

Materi Praktikum Struktur Data, Universitas Andalas, 2026.

[2] Oracle, *"Java Platform, Standard Edition Documentation,"* [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/.

[3] Oracle, *"Class ArrayList (Java Platform SE 8),"* [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html.